



Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Curso de Engenharia da Computação

Orientações para Atividades Práticas
Supervisionadas (APS)

Desenvolvimento de aplicação baseado no Desafio de
Programação proposto pelo Professor

1º Semestre

1 Introdução

O trabalho de Atividades Práticas Supervisionadas – APS constitui um instrumento avaliativo concebido como parte integrante das metodologias inovadoras e como possibilidade integradora das ações de ensino e extensão, que contribuem para o desenvolvimento das competências do perfil profissional dos egressos, previstas no Projeto Pedagógicos do Curso de Engenharia da Computação e no Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

A APS auxilia no processo de aprendizagem propiciando aos discentes a participação ativa na construção do próprio conhecimento, o desenvolvimento da autonomia intelectual e acadêmica e a constante interação entre o conteúdo trabalhado e a realidade social, propiciando o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para sua atuação profissional.

2 Objetivos

A APS deste semestre está relacionada com a disciplina de Algoritmos e Programação Estruturada e tem como finalidade a introdução do aluno aos diversos contextos na elaboração de um aplicativo computacional.

O Professor Responsável deve propor o desenvolvimento de uma aplicação considerando os aspectos apresentados em sala de aula, mas que possibilite ao aluno ou grupo de alunos, mesmo que iniciante no ambiente de programação, um desafio instigante na implementação da solução.

É possível considerar, dentro do tema escolhido, a relação com o conteúdo de uma outra disciplina do semestre.

3 Tema

“Desenvolvimento de aplicação utilizando técnicas criptográficas”

4 Metodologia

O trabalho poderá ser desenvolvido em grupo ou individualmente. A quantidade de alunos por grupo poderá ser definida pelo Professor Responsável com a anuência do Coordenador do Curso.

O aluno ou grupo de alunos deverá realizar uma pesquisa bibliográfica (Relatório escrito) sobre o tema proposto utilizando fontes confiáveis, desenvolver uma aplicação criptográfica utilizando a linguagem Python (Aplicação) e realizar a apresentação da solução desenvolvida (Apresentação).

5 Componentes

5.1 Relatório Escrito

O aluno ou grupo de alunos deverá apresentar um relatório escrito e a estrutura do relatório deve seguir a Norma ABNT NBR 14724 para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos em sua versão mais atual. O relatório deve conter no mínimo, os seguintes elementos:

- Capa
- Sumário
- Introdução
- Fundamentos de criptografia
- Descrição da técnica criptográfica escolhida
- Solução desenvolvida
- Código-fonte
- Referências

5.2 Apresentação

A apresentação da solução desenvolvida pelo aluno ou pelo grupo será agendada pelo Professor Responsável, podendo, a critério da Coordenação do Curso, ser definida uma Banca Avaliadora.

5.3 Requisitos da Aplicação

A aplicação deverá possuir um menu com as seguintes opções:

1. Criptografia
2. Descriptografia
3. Sair

Na “**Criptografia**”, a aplicação deverá fazer a leitura de uma frase de até 256 caracteres e uma chave. Após a leitura desses dados, a aplicação deverá apresentar o texto criptografado. Na “**Descriptografia**”, a aplicação deverá fazer a leitura do texto criptografado e da chave. Após a leitura desses dados, a aplicação deverá apresentar a frase original. Em “**Sair**”, a aplicação deverá ser finalizada.

Opcionalmente, a aplicação poderá gerar as chaves, caso a sua geração dependa de requisitos específicos. A aplicação poderá ser desenvolvida utilizando interface gráfica, mas não é obrigatório.

Não será permitido o uso de bibliotecas prontas para a realização da criptografia das mensagens. O aluno ou grupo de alunos deverá desenvolver integralmente o algoritmo de criptografia. Funções auxiliares poderão ser utilizadas, desde que não tenham como finalidade a criptografia/descriptografia do conteúdo.

A implementação de itens complementares aos requisitos mínimos resultará em uma melhor avaliação por parte do professor, assim como a complexidade da solução escolhida.

6 Critérios de avaliação

O Professor Responsável ou a Banca Avaliadora deverá utilizar os seguintes critérios para avaliação do trabalho apresentado pelo aluno ou grupo de alunos:

Indicadores	Critérios	Peso	Nota (0 a 10)	Parcial
Relatório escrito – compreensão do tema, coerência e relevância	O texto revela compreensão adequada do tema com apresentação de quadro teórico e análise relevante, explicitando qualidade na discussão do tema e contribuições consistentes para a comunidade e para a formação acadêmica.	0,3		
Relatório escrito – linguagem, ortografia e normas da ABNT	O texto apresenta linguagem adequada e atende plenamente as normas ortográficas e de ABNT.	0,1		
Apresentação – domínio do tema	A apresentação revela clareza e domínio do tema e do quadro teórico que o fundamenta.	0,2		
Apresentação – qualidade dos slides de apresentação	Os slides de apresentação apresentam qualidade de forma e conteúdo	0,1		
Solução desenvolvida	A solução desenvolvida atende aos requisitos exigidos pelo tema proposto.	0,3		
Nota Total (10,0)				

6.1 Utilização de ferramentas de Inteligência Artificial

O aluno ou grupo de alunos poderá utilizar ferramentas de Inteligência Artificial na APS, entretanto, é limitada a revisão gramatical e sugestão de referências bibliográficas para uso na pesquisa.

De qualquer forma, o aluno ou grupo de aluno deve mencionar no Relatório o seu uso, descrevendo qual atividade foi executada com o auxílio da IA e qual(is) ferramenta(s) foi/foram utilizada(s).

7 Entrega

A data de entrega deverá ser realizada no Sistema definido pela Coordenação, dentro do prazo apresentado no Calendário Acadêmico do semestre corrente.